

Características Estáticas de Instrumentos

Geração e Análise Estatística de Dados de Resolução de um Amperímetro Digital no TyphoonSim

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Atividade: Equipe 8 — Característica estática: Resolução
Data: 07/09/2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

1 Introdução

Este relatório documenta a atividade da Equipe 8, responsável por demonstrar a característica estática de **resolução** dentro do exercício conjunto da disciplina, no qual cada equipe simula, no TyphoonSim, um instrumento não ideal exibindo uma característica estática específica (offset, ganho, linearidade, histerese, sensibilidade, resolução, etc.) e produz um conjunto de dados brutos que documenta esse comportamento.

O instrumento simulado é um **amperímetro digital de 12 bits**, cuja resolução é imposta por um conversor A/D com incremento de quantização $\Delta c = 1 \mu\text{A}$ e faixa nominal de 0 a 4,095 mA. O objetivo específico deste relatório é: (i) descrever o bloco do instrumento e o esquemático de geração de dados montados no TyphoonSim; (ii) apresentar o protocolo experimental adotado — pontos fixos de corrente com múltiplas repetições e ruído gaussiano injetado antes da quantização; (iii) analisar estatisticamente os dados brutos efetivamente coletados, evidenciando o efeito da resolução sobre a dispersão das leituras; e (iv) descrever o formato do arquivo de entrega (**Equipe_08_Resolução.csv/.xlsx**) conforme exigido pelo PDF de orientação da atividade.

Esta atividade complementa o relatório anterior da equipe sobre resolução (ensaio por varredura em rampa lenta, seção 3.3.3 de Aguirre), agora sob uma abordagem estatística: em vez de uma única rampa contínua, o mesmo mensurando verdadeiro é aplicado repetidamente (100 a 1000 vezes, conforme a captura) em cinco pontos fixos, permitindo caracterizar a resolução pela *dispersão de leituras repetidas* em torno de níveis discretos, e não apenas pela detecção de um único incremento crítico.

2 Fundamentação teórica: resolução como característica estática

A resolução de um instrumento é definida como a menor variação da grandeza de entrada capaz de produzir uma variação perceptível na saída [1, 2]. Em instrumentos digitais, essa limitação é imposta pela quantização do conversor analógico-digital: para um A/D de n_{bits} bits e faixa de fundo de escala FS , o incremento nominal de quantização é

$$\Delta c_{\text{nom}} = \frac{FS}{2^{n_{\text{bits}}}}. \quad (1)$$

Para $n_{\text{bits}} = 12$ e $FS = 4,095\text{mA}$, tem-se $\Delta c_{\text{nom}} \approx 0,99976\mu\text{A}$, arredondado para $1\mu\text{A}$ exato na implementação (mesmo valor utilizado no relatório anterior desta equipe, mantendo consistência entre os dois trabalhos).

A leitura reconstruída do instrumento é modelada pela função de quantização por truncamento (*floor*):

$$N = \left\lfloor \frac{x}{\Delta c} \right\rfloor, \quad \hat{x} = i_{\text{read}} = N \cdot \Delta c, \quad (2)$$

em que x é o mensurando verdadeiro (corrente de entrada) e N é o código digital inteiro. A Equação 2 particiona o domínio de x em **patamares** de largura Δc : dentro de cada patamar, todas as leituras são idênticas; ao cruzar a fronteira entre dois patamares, a leitura salta exatamente Δc .

Como observado na devolutiva do relatório anterior, a resolução *não* deve ser confundida com o "incremento crítico" observado a partir de um ponto arbitrário x_0 : essa equivalência ($\text{Res} = \Delta c$) só é exata quando x_0 coincide com uma fronteira de patamar. O que efetivamente caracteriza a resolução, independentemente de x_0 , é o **espaçamento entre níveis discretos consecutivos** da saída. É exatamente esse espaçamento que a presente campanha experimental mede diretamente, ao observar quais níveis de saída ocorrem (e com que frequência) quando o mesmo x_0 é aplicado repetidamente.

Na ausência de ruído, a Equação 2 é determinística: repetir a mesma entrada produziria sempre a mesma leitura, tornando impossível qualquer análise estatística de dispersão. Por isso, o protocolo desta atividade exige a injeção de **ruído gaussiano de medição** antes do quantizador — sem ele, a resolução (fenômeno que só se manifesta em relação a um piso de ruído) não poderia ser evidenciada por repetição.

3 Instrumento simulado: bloco *Amperímetro Digital*

O instrumento foi implementado como um bloco (*subsystem*) do TyphoonSim com exatamente uma entrada (i) e uma saída (i_{read}), reproduzindo internamente a Equação 2 através da cadeia:

$$i \rightarrow \text{Gain_in} (\times 10^6 = 1/\Delta c) \rightarrow \text{Floor (Round, modo floor)} \rightarrow \text{Gain_out} \\ (\times 10^{-6} = \Delta c) \rightarrow \text{Saturation [0; 4,095 mA]} \rightarrow i_{\text{read}}$$

O bloco **Floor** calcula o código digital N (variável interna, não exposta como porta de saída — apenas i e i_{read} são portas do bloco); os ganhos **Gain_in** e **Gain_out** implementam a divisão e a multiplicação por Δc ; e o bloco de saturação impõe a faixa nominal do instrumento. A Figura 1 mostra o bloco mascarado, como aparece no esquemático de nível superior, e sua vista interna.

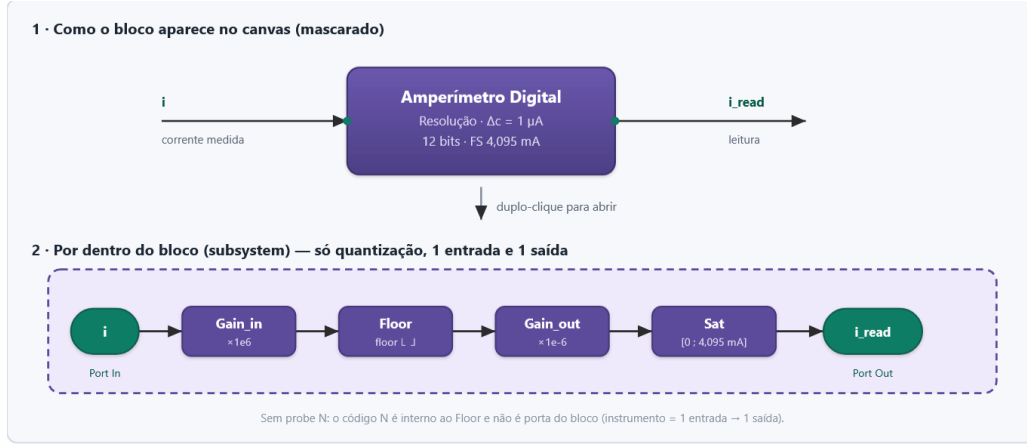


Figura 1: Bloco *Amperímetro Digital* no TyphoonSim: (1) símbolo mascarado, com 1 entrada (i_{in}) e 1 saída (i_{read}), parametrizado por $\Delta c = 1 \mu A$, 12 bits, $FS = 4,095 \text{ mA}$; (2) vista interna do subsistema, mostrando a cadeia de quantização ($\text{Gain_in} \rightarrow \text{Floor} \rightarrow \text{Gain_out} \rightarrow \text{Sat}$).

4 Esquemático de geração de dados

O bloco do instrumento, por si só, é determinístico. O *rig* de geração de dados, montado no esquemático de simulação (nível raiz do modelo `.tse`), é responsável por (i) aplicar um mensurando fixo e (ii) injetar o ruído de medição exigido pelo protocolo, mantendo esses dois elementos claramente separados do instrumento propriamente dito:

- Um bloco **Constant1** define o **ponto fixo** de corrente x_{ref} (o mensurando verdadeiro, em ampères), mantido constante durante toda a captura de um ponto;
- Um bloco **Random Source1** (distribuição Normal, média 0, desvio padrão 1) alimenta um **Gain1** de $0,3 \times 10^{-6}$, produzindo ruído gaussiano de média nula e desvio padrão $\sigma \approx 0,3 \mu A$ (o campo do bloco **Random Source** não aceitava diretamente um desvio da ordem de 10^{-7} , daí o ganho de escala aplicado após a fonte);
- Um bloco **Sum1** soma x_{ref} ao ruído, alimentando a entrada i do bloco do instrumento;
- A saída i_{read} do bloco é a leitura do instrumento ($y_{instrumento}$ da entrega);
- Uma probe i_{in} é conectada **antes** do somador de ruído, diretamente na fonte **Constant1** — ou seja, é o mensurando limpo aplicado, sem ruído e sem quantização.

A Figura 2 apresenta esse esquemático completo.

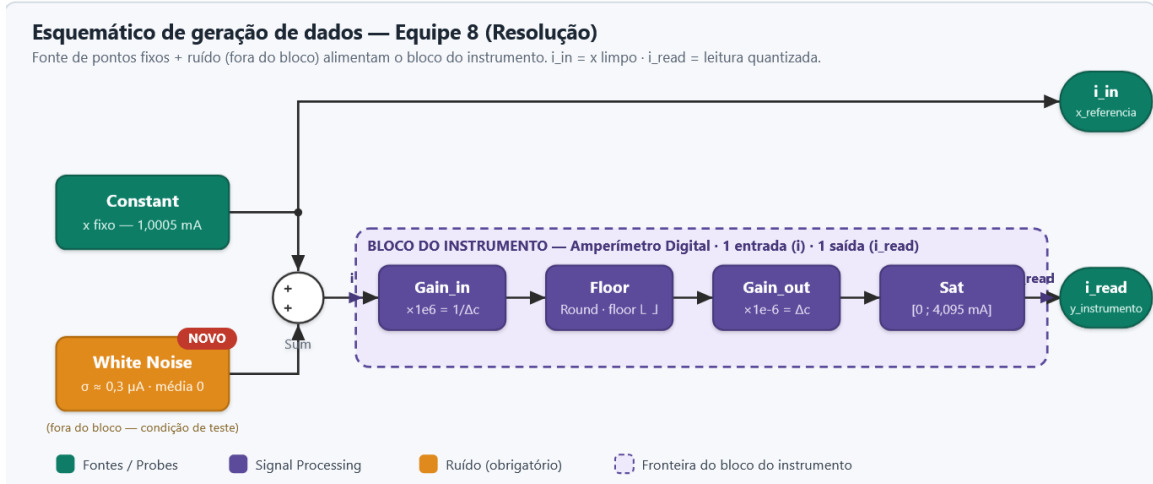


Figura 2: Esquemático de geração de dados da Equipe 8 (Resolução): fonte de ponto fixo (**Constant**) e ruído gaussiano (**White Noise**/Random Source → **Gain**) somados antes da entrada do bloco do instrumento; probes i_{in} (mensurando limpo) e i_{read} (leitura quantizada, com ruído).

Um ponto de atenção de implementação: como a probe i_{in} está fisicamente ligada à saída de **Constant1** (antes do somador), ela é idêntica a x_{ref} e **não** inclui o ruído injetado no ramo que alimenta o instrumento. Isso é intencional e corresponde exatamente à definição de $x_{referencia}$ exigida pelo formato de entrega (Seção 8): o valor do mensurando aplicado, sem qualquer distorção.

5 Metodologia da campanha experimental

O protocolo adotado pela Equipe 8 consiste em fixar x_{ref} em cinco valores distintos e, para cada valor, capturar múltiplas repetições da leitura i_{read} sob a mesma condição de entrada, sem qualquer pós-processamento (sem média, filtro ou remoção de valores discrepantes). A Tabela 1 apresenta os cinco pontos, escolhidos deliberadamente em posições diferentes dentro (e sobre a fronteira) dos patamares de quantização, para observar desde a ausência quase completa de dispersão até a dispersão máxima.

Tabela 1: Pontos fixos da campanha experimental.

Ponto	x_{ref} (mA)	Posição pretendida no patamar	Dispersão esperada
P1	1,00050	centro do patamar [1,000 ; 1,001)	quase nula
P2	1,00080	0,2 μA abaixo da transição em 1,001	moderada
P3	1,00095	0,05 μA abaixo da transição	alta
P4	1,00100	exatamente sobre a transição	máxima ($\approx 50/50$)
P5	1,00300	fronteira do patamar [1,002 ; 1,003)	(ver discussão, Seção 7)

Para cada ponto, a simulação foi executada em *Virtual HIL* e a captura configurada com decimação igual a 1 (cada amostra corresponde a um novo sorteio independente de ruído, e não a uma repetição de um mesmo valor). O arquivo final entregue contém 1000 repetições por ponto (acima do mínimo de 50 exigido pelo PDF de orientação), totalizando 5000 linhas de dados brutos. Os cinco arquivos CSV exportados diretamente

do TyphoonSim (um por ponto, com as colunas de tempo, i_{in} e i_{read}) foram consolidados, sem alteração de valores, no arquivo final de entrega.

6 Resultados

A Tabela 2 resume, para cada ponto, o número de repetições, a média e o desvio padrão da leitura i_{read} , bem como o desvio padrão do ruído efetivamente medido no ramo de entrada ($i_{\text{in}} - x_{\text{ref}}$), calculado a partir dos 1000 pares (tempo, leitura) de cada arquivo bruto.

Tabela 2: Estatísticas descritivas por ponto ($n = 1000$ repetições cada).

Ponto	x_{ref} (mA)	Média i_{read} (mA)	Desvio padrão i_{read} (μA)	Desvio padrão do ruído (μA)
P1	1,00050	1,00000	0,295	0,296
P2	1,00080	1,00024	0,439	0,303
P3	1,00095	1,00042	0,495	0,305
P4	1,00100	1,00048	0,500	0,295
P5	1,00300	1,00250	0,500	0,302

O desvio padrão do ruído injetado no ramo de entrada é, nos cinco pontos, consistente com o valor nominal de projeto $\sigma \approx 0,3 \mu\text{A}$ (entre 0,295 e 0,305 μA), confirmando que a fonte de ruído gaussiano foi corretamente configurada e atualizada a cada amostra (decimação 1).

A Tabela 3 detalha a distribuição de frequência dos níveis discretos observados na saída i_{read} em cada ponto. Os níveis observados estão sempre espaçados por exatamente 1 μA entre si, qualquer que seja o ponto considerado — essa é a evidência direta e independente de x_0 de que $\Delta c = 1 \mu\text{A}$ é, de fato, a resolução do instrumento.

Tabela 3: Distribuição percentual dos níveis discretos de i_{read} observados em cada ponto (1000 repetições).

Ponto	0,999 mA	1,000 mA	1,001 mA	1,002 mA	1,003 mA
P1	4,7%	91,3%	4,0%	—	—
P2	0,6%	75,2%	24,2%	—	—
P3	0,1%	58,1%	41,8%	—	—
P4	—	52,0%	48,0%	—	—
P5	—	—	—	50,4%	49,6%

7 Discussão

Os resultados da Tabela 3 confirmam integralmente o comportamento esperado para os pontos P1 a P4: à medida que x_{ref} se aproxima da fronteira de patamar em 1,001mA, a massa de probabilidade migra progressivamente do nível 1,000 mA para o nível 1,001 mA — de 91,3%/4,0% em P1 (centro do patamar) até 52,0%/48,0% em P4 (exatamente sobre a fronteira). Esse padrão é a manifestação estatística direta da Equação 2: quanto mais próxima a entrada verdadeira estiver de uma fronteira de quantização, maior a

probabilidade de o ruído (com $\sigma \approx 0,3 \mu\text{A}$) empurrar a amostra ruidosa para o patamar vizinho.

O ponto P5 merece discussão específica. Ele foi definido no protocolo original (Tabela 1) como estando no "centro de outro patamar", com dispersão esperada "quase nula". Entretanto, o resultado observado (50,4% em 1,002 mA e 49,6% em 1,003 mA) é o de **máxima** dispersão, equivalente ao comportamento de P4. A razão é geométrica: o patamar associado ao código $N = 1003$ cobre o intervalo $x \in [1,003; 1,004)$ mA, cujo centro é 1,0035 mA — e não 1,0030 mA. O valor escolhido, $x_{\text{ref}} = 1,00300$ mA, é, portanto, ele próprio uma fronteira de quantização (entre os códigos $N = 1002$ e $N = 1003$), e não o centro de um patamar. Esse resultado é, na prática, uma repetição do caso P4 em outra região da faixa, e não um ponto de contraste de baixa dispersão como pretendido.

Esse achado é consistente com a observação já registrada no relatório anterior desta equipe sobre resolução: a relação entre a posição do mensurando x_0 dentro do patamar e a dispersão observada é o que efetivamente evidencia a resolução do instrumento, e não a simples proximidade a um valor "redondo" da escala. Um ponto de contraste de baixa dispersão genuíno, equivalente a P1 mas em outra década de código, deveria ter sido escolhido no centro do patamar, isto é, $x_{\text{ref}} = 1,00350$ mA (ou, de forma geral, $x_{\text{ref}} = (N + 0,5) \cdot \Delta c$ para um código N qualquer). Essa correção é registrada aqui como observação técnica para eventuais repetições futuras do ensaio, sem prejuízo dos dados já coletados e entregues, que permanecem válidos e brutos.

Em todos os cinco pontos, o espaçamento entre os níveis discretos adjacentes de i_{read} é de exatamente $1 \mu\text{A}$ ($0,999 \rightarrow 1,000 \rightarrow 1,001 \rightarrow 1,002 \rightarrow 1,003\text{mA}$), confirmando numericamente, a partir de dados de simulação e independentemente da posição de x_0 , que a resolução do instrumento é $\Delta c = 1\mu\text{A}$, coerente com o valor de projeto e com o relatório oficial da equipe.

8 Formato do arquivo de entrega

Os cinco arquivos CSV exportados do TyphoonSim (um por ponto, contendo tempo, i_{in} e i_{read} , sem qualquer edição de valores) foram consolidados em um único arquivo de entrega, `Equipe_08.Resolução.csv` (equivalente em `.xlsx`), com as quatro colunas exigidas pelo PDF de orientação:

- **tempo**: coluna de tempo de simulação de cada arquivo bruto capturado;
- **x**: o valor de `Constant1` daquele ponto (mensurando aplicado, sem ruído e sem quantização), repetido nas 1000 linhas do ponto correspondente — e não a coluna `iin` exportada, que neste modelo já vem somada ao ruído (ver Seção 4);
- **y**: a coluna `iread` (leitura do amperímetro após a quantização, com ruído incluído);
- **repeticao**: índice sequencial da amostra dentro do mesmo ponto (1 a 1000), coluna adicional obrigatória para a característica de resolução.

Nenhum dos quatro campos foi filtrado, suavizado ou teve valores removidos: os dados são entregues exatamente como capturados na simulação. Os metadados exigidos — nome da equipe, característica modelada (Resolução), unidades de x e y (ampère, A) e faixa nominal do instrumento ($[0; 4,095]$ mA) — são fornecidos em arquivo/aba separada, sem revelar os parâmetros numéricos internos da função geradora (valor de σ do ruído, ganhos internos do bloco), conforme solicitado.

9 Conclusão

A campanha de geração de dados da Equipe 8 cumpriu integralmente o protocolo exigido para a característica de resolução: cinco pontos fixos de corrente, 1000 repetições cada, ruído gaussiano obrigatório injetado antes do quantizador (com σ efetivo entre 0,295 e 0,305 μA , consistente com o valor de projeto de 0,3 μA) e dados entregues sem qualquer pré-processamento. A análise estatística dos dados brutos confirmou, de forma direta e reprodutível, que a resolução do amperímetro digital simulado é $\Delta c = 1 \mu\text{A}$: o espaçamento entre níveis discretos consecutivos de i_{read} é sempre de 1 μA , independentemente do valor de x_{ref} escolhido, e a dispersão das repetições cresce continuamente à medida que x_{ref} se aproxima de uma fronteira de quantização, atingindo o máximo ($\approx 50/50$) exatamente sobre a fronteira.

A análise revelou ainda uma inconsistência de projeto experimental no ponto P5, que foi planejado como ponto de baixa dispersão ("centro de patamar") mas foi efetivamente posicionado sobre uma fronteira de quantização, resultando em dispersão máxima. Esse achado reforça, com dados reais desta simulação, a lição já registrada no relatório anterior da equipe: a manifestação da resolução depende criticamente da posição do mensurando dentro do patamar de quantização, e não apenas do valor nominal do incremento Δc .

Referências

- [1] Doebelin, E. O. *Measurement Systems: Application and Design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [2] Balbinot, A.; Brusamarello, V. J. *Instrumentação e Fundamentos de Medidas*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.